

Abaqus 软件简介

一 SIMULIA 公司简介

达索 SIMULIA 公司(原 Abaqus 公司)是世界知名的计算机仿真行业的软件公司，成立于 1978 年，其主要业务为世界上最著名的非线性有限元分析软件 Abaqus 进行开发、维护及售后服务。



2005 年 5 月，前 Abaqus 软件公司与世界知名的在产品生命周期管理软件方面拥有先进技术的法国达索集团合并，共同开发新一代的模拟真实世界的仿真技术平台 SIMULIA。SIMULIA 不断吸取最新的分析理论和计算机技术，领导着全世界非线性有限元技术和仿真数据管理系统的发展。

目前产品线包括统一的有限元技术(Unified FEA)、多物理场分析技术(Multiphysics)和仿真生命周期管理平台(Simulation Lifecycle Management)三部分内容。Abaqus 软件已成为国际上最先进的大型通用非线性有限元分析软件，被全球工业界广泛接受，并引领制造业最真实模拟世界的仿真技术平台的发展！

达索 SIMULIA 公司的总部位于美国罗德岛州普罗维登斯市布朗大学旁，在总部的 450 多名雇员中有 200 多人具有工程或计算机的博士学位，100 多人具有硕士学位。被公认为世界上最大且最优秀的非线性力学和计算机辅助工程 (CAE) 研究团体。全球有 650 多雇员，在北美、欧洲、亚太地区有 40 多个分公司或代表处，在美国、法国、印度、中国等地建有 6 个研发中心。中国地区的代表处设在北京和上海，并在广州和成都设有办事处。

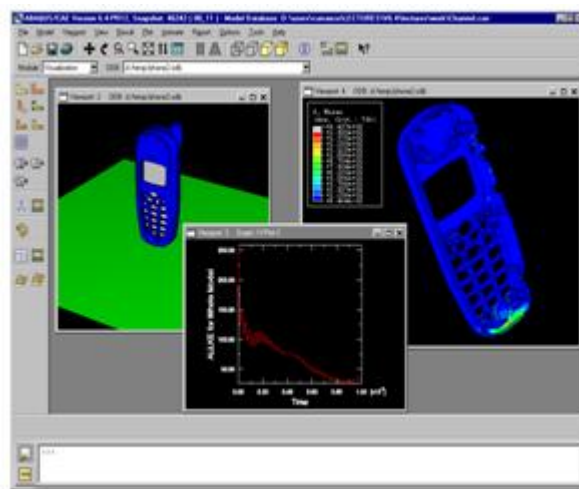
二 Abaqus 软件产品的性能特点

1 人机交互界面

Abaqus/CAE 是 Abaqus 公司新近开发的 Abaqus 软件的前后处理系统，它汲取了三维 CAD 软件的优点，同时与 Abaqus 求解器紧密结合。

Abaqus/CAE 具有以下的特点：

- 现代的 windows 风格的软件界面，具有良好的人机交互特性；
- 现代三维 CAD 造型软件的建模方式，直接考虑部件之间的装配关系
- 参数化建模方法，便于修改设计，寻找最佳的设计方案；
- 强大的模型管理手段，为各种复杂实际工程问题的建模和仿真提供了方便；
- 独有的接触模块，可以方便地为实际工程中的各种接触问题建模；
- 全面支持从零件级到系统级的分析，使结构的模拟过程在统一的平台下实现。



2 求解器性能

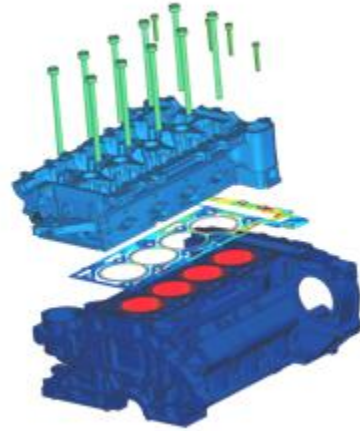
Abaqus 可以方便的处理各种线性和非线性问题，包括机构运动的模拟。

对于线性问题，从最简单的零部件到目前最大的模型，Abaqus 都可以非常容易的处理。

对于非线性问题，Abaqus 软件具有非常明显的优势。其非线性处理功能涵盖材料非线性、几何非线性和接触非线性等各种非线性问题。

Abaqus/Standard

Abaqus/Standard 是一个通用分析模块，它能够求解广泛的线性和非线性问题，包括结构的静态、动态、热和电响应等。对于通常同时发生作用的几何、材料和接触非线性问题，Abaqus 采用自动控制技术处理。Abaqus 拥有 CAE 工业领域最为广泛的材料模型，它可以模拟绝大部分工程材料的线性和非线性行为，而且材料可以和单元任意的组合，用于任何合适的分析类型。



Abaqus/Explicit

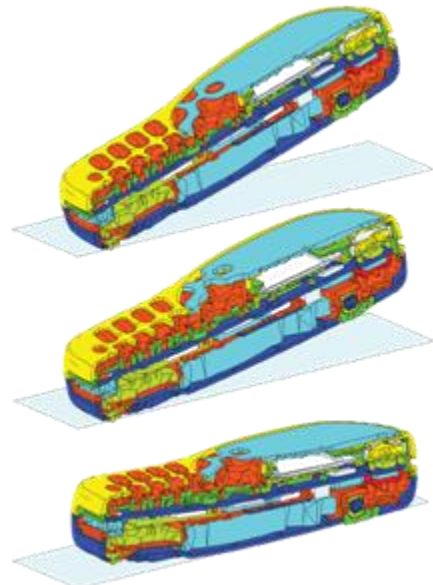
Abaqus/Explicit 是一个显式动力学分析模块，它利用显示积分技术求解动力学方程。该模块适合于分析如碰撞、冲击和爆炸这样短暂、瞬时的动态事件。同时，对高度非线性问题的处理也非常有效，包括模拟加工成形过程中接触条件改变的问题。

由于 Abaqus/Standard(通用程序)和 Abaqus/Explicit(显式积分)同为 Abaqus 公司的产品，它们之间的数据传递非常方便，可以很容易地考虑静力和动力相结合的情况。

Abaqus 软件的求解器是智能化的求解器，可以处理其它软件不容易收敛的非线性问题。Abaqus 软件的计算收敛速度较快，而且收敛过程和计算参数均可以由求解器自动控制，因此更加容易操作和使用。

综合起来，Abaqus 软件具有：

- 比其他通用有限元软件更多的单元种类，单元种类达 562 种，提供了更多的选择余地，并更能深入反映细微的结构现象和现象间的差别。除常规结构外，可以方便地模拟管道、接头以及纤维加强结构等实际结构的力学行为；
- 更多的材料模型，包括材料的本构关系和失效准则等，仅橡胶材料模型就达 16 种。除常规的金属弹塑性材料外，还可以有效地模拟高分子材料、复合材料、土壤、岩石和高温蠕变材料等特殊材料。Abaqus 还提供灵活强大的用户自定义接口，用户可以使用 Fortran 语言来开发自己的材料模型；
- 更多的接触和连接类型，可以是硬接触或软接触，也可以是 Hertz 接触（小滑动接触）或有限滑动接触，还可以处理双面接触或自接触。在接触面上，还可以考虑摩擦和阻尼的情况。上述选择提供了方便地模拟密封，挤压，等工程实际结



构的手段；

- Abaqus 的疲劳和断裂分析功能，概括了多种断裂失效准则，对分析断裂力学和裂纹扩展问题非常有效；
- 隐式和显式求解器无缝集成，同为 Abaqus 公司的产品，单元类型和命名一致，用户可以根据实际情况，灵活得选择求解器，并且方便的在两种求解器之间进行转化。

Abaqus 软件的强大的线性和非线性分析功能决定了 Abaqus 软件非常适合于应用到各行业的设计过程当中。从初步的线性分析到深入的非线性分析，从简单的零件级分析道复杂的系统级分析，从静力学分析到动力学分析，都可以在 Abaqus 分析平台下完成。

Abaqus 模块架构图

